منصة الهيئة العامة للأبنية التعليمية الحديثة

من أنظمة AS/400 إلى منصة حديثة محكومة، عربية أولاً

عرض تنفيذي — مقترح المشروع التجريبي · شركة فيبياس · جميع النتائج المعروضة نتائج هندسية موثقة على بيانات اصطناعية

لماذا نحن هنا

- أنظمة الأعمال الستة لدى الهيئة ما تزال تعمل على أجهزة IBM i (AS/400) بإصدار V6R1 — موثوقة، لكنها خارج الدعم ويصعب إيجاد كوادرها
- الخطر ليس في الأجهزة بل في المعنى: سجلات عربية بترميزات قديمة، وقواعد أعمال لا توجد إلا داخل سلوك البرامج
- بنت فيباس المنصة البديلة واختبرتها على نطاق واسع وحاكت الترحيل من الطرف إلى الطرف على بيانات اصطناعية
- نقترح اليوم خطوة واحدة تالية: مشروعاً تجريبياً مُنضبطاً على بيانات الهيئة الفعلية، وبتصريح مكتوب منها

النظام القديم — ما تُظهره الأدلة

- ٥٠٢ عنصر برمجي ومِلفي موثق عبر ست منظومات فرعية
- ١٠٦٨ حقلاً مُقابَلاً في سجل ربط الترحيل
- مسار مالي واحد يربط المنظومات: المقايسة ← المستخلص ← الصرف من الموازنة
- تعريفا ملفين يتعارضان بين نسختين، وبعض الملفات الرئيسية لم تُسلَّم — نذكر ذلك صراحة ونتعامل معه بحوكمة
- بعض الملفات المرجعية بلغت حدود التصدير القديمة — الأحجام الحقيقية تؤكدها الهيئة بعدّادات DSPFD

ما بنيناه

- منصة ثنائية اللغة مستقلة تماماً — بلا أي اعتماد على بنية خارجية
- ستة أساليب عمل تجارية مكتملة، لا شاشات إدخال مجردة
- محرك ترحيل غير متصل إطلاقاً —لا يتصل بجهاز AS/400 ولا يكتب فيه أبداً
- منظومة تصريح ترفض بيانات العملاء حتى توجد موافقات الهيئة كسجلات مُتحقَّق منها

بنية المنصة

طبقة العرض

واجهة ويب عربية/إنجليزية — اتجاه كامل من اليمين لليسار، ومساواة قاموسين مُختبَرة آلياً (٣٥٠+ مفتاح لكل لغة)

الواجهات والحوكمة

صلاحيات حسب الدور، جلسات قابلة للإلغاء، تحديد محاولات الدخول، ترويسات أمان صارمة، سجل تدقيق مُلحق فقط

طبقة البيانات

قاعدة PostgreSQL 16 — ماليات عشرية دقيقة من الطرف إلى الطرف؛ بلا أعداد عائمة وبلا تقريب صامت

طبقة الترحيل

منطقة تجهيز غير متصلة تحمل كل سجل بمصدره وبايتاته الأصلية؛ فكّ ترميز عربي على مستوى الحقل

ست وحدات — سير عمل مكتمل

المناقصات والعقود

آلة دورة حياة من اثنتي عشرة مرحلة —لا يمكن تخطي المراحل

الموازنة

الاعتمادات والتنفيذ — الأرقام المالية لا تظهر إلا لأصحاب صلاحيتها

الخريطة المدرسية

سجل المباني وبحث على مستوى الخادم مُختبَر حتى مليون سجل

الملكية العقارية

قضايا نزع ملكية مقيدة ببوابة القرار الوزاري

المقايسات وبنود الأعمال

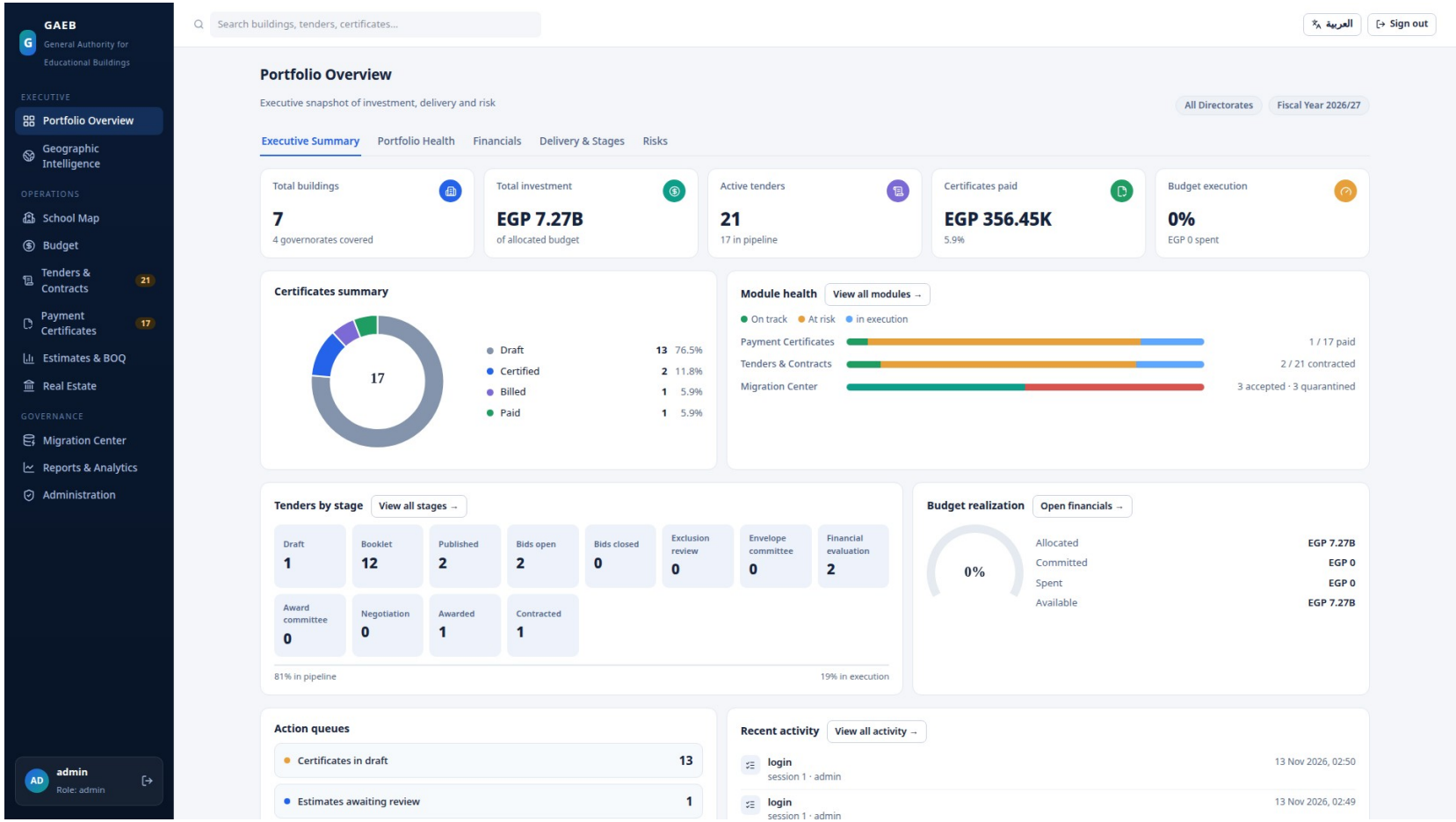
دليل بنود ومراجعات بسجل تعديلات كامل

المستخلصات

تقييم دقيق؛ ومُصدِر المستخلص لا يستطيع اعتماد صرفه

مركز القيادة التنفيذي

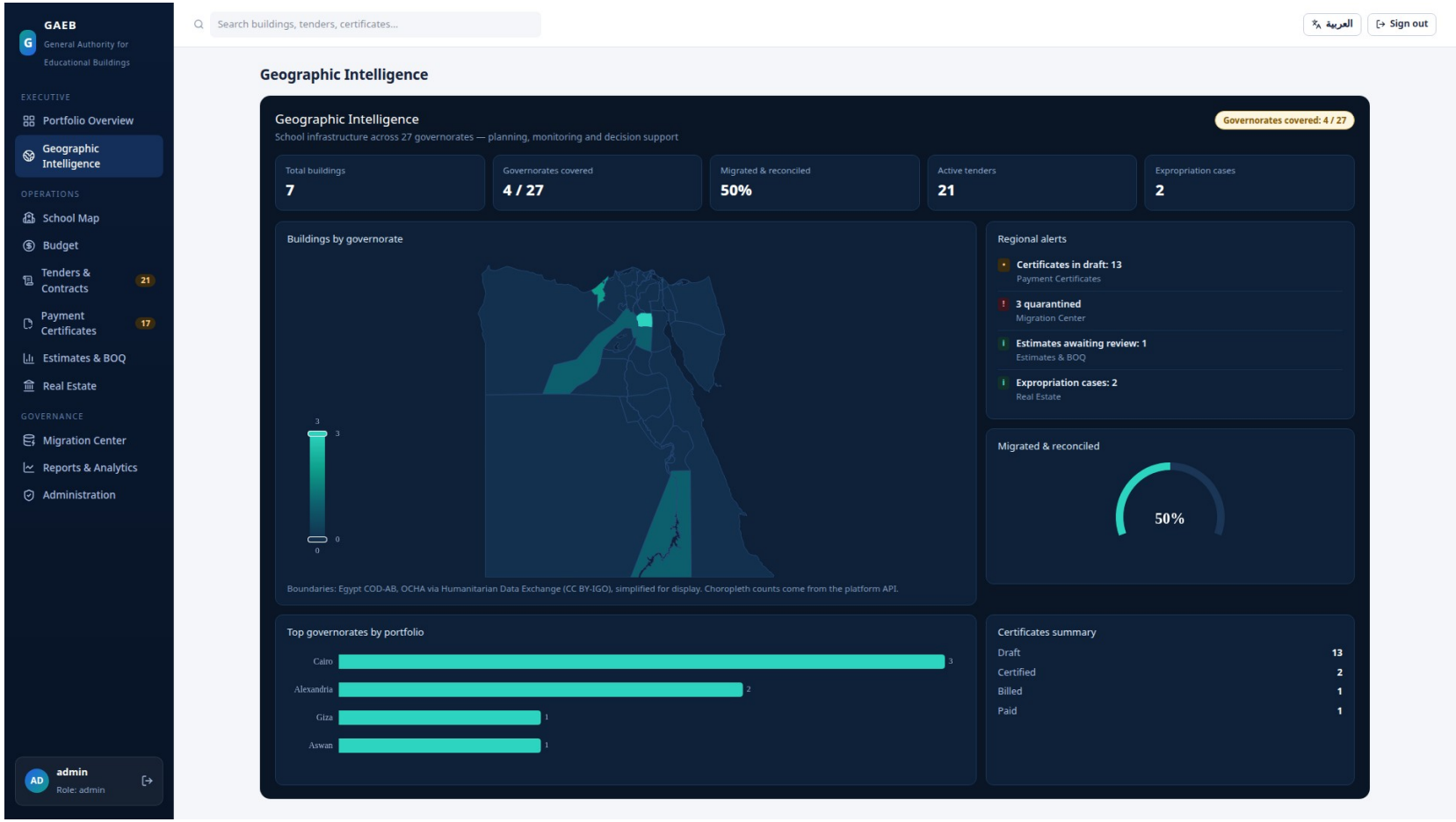
- كل رقم محسوب مباشرة من بيانات المنصة
- قوائم الإجراءات تُظهر العمل المنتظر قراراً بشرياً
- الأرقام المالية لا تظهر إلا لأصحاب صلاحية الماليات



النظام الحي — بيانات عرض اصطناعية

الذكاء الجغرافي

- ربط رموز الهيئة القديمة برموز P الدولية
- تغطية مُفصَح عنها بصدق — ما رُحّل وما لم يُرحّل بعد
- من المحافظة إلى مبانيها بنقرة واحدة



حدود رسمية للمحافظات السبع والعشرين (OCHA COD-AB بترخيص CC BY-IGO) — بيانات اصطناعية

العربية أولاً — لا ترجمة لاحقة

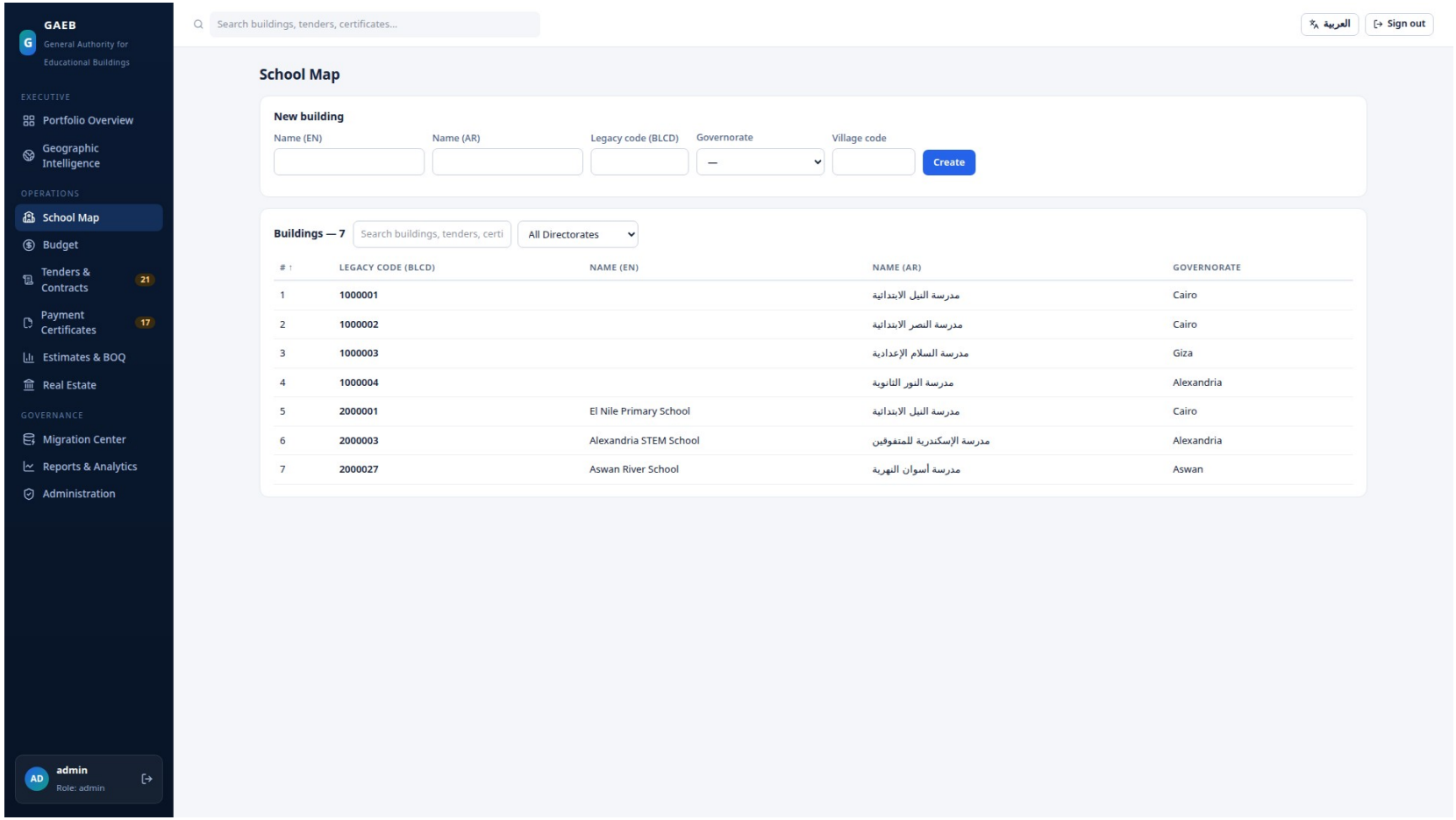
- فكّ ترميز على مستوى الحقل: IBM 420/864 وWindows-1256
- الأصول محفوظة كما هي — التطبيع للبحث لا يمسّ الأصل أبداً
- الترميزات غير المدعومة تتوقف لطلب قرار — لا تخمين



البيانات الحية نفسها بالعربية — اتجاه كامل

الخريطة المدرسية — سجل المباني

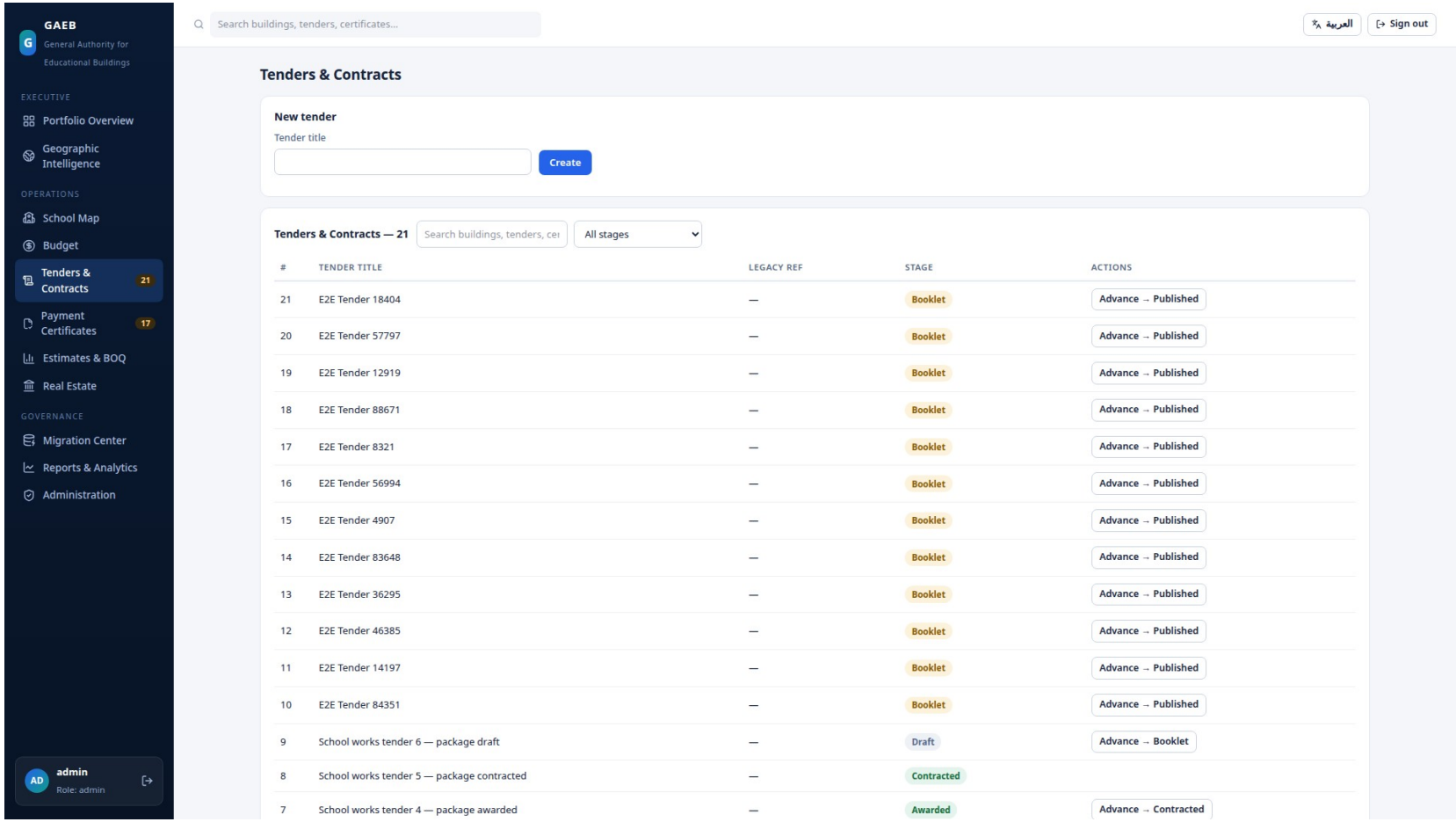
- بحث وترقيم على مستوى الخادم — مُتحقق منه حتى مليون سجل اصطناعي
- كود BLCD القديم محفوظ مفتاحَ نسبٍ لكل مبنى



بيانات عرض اصطناعية

المناقصات — دورة حياة لا نموذج إدخال

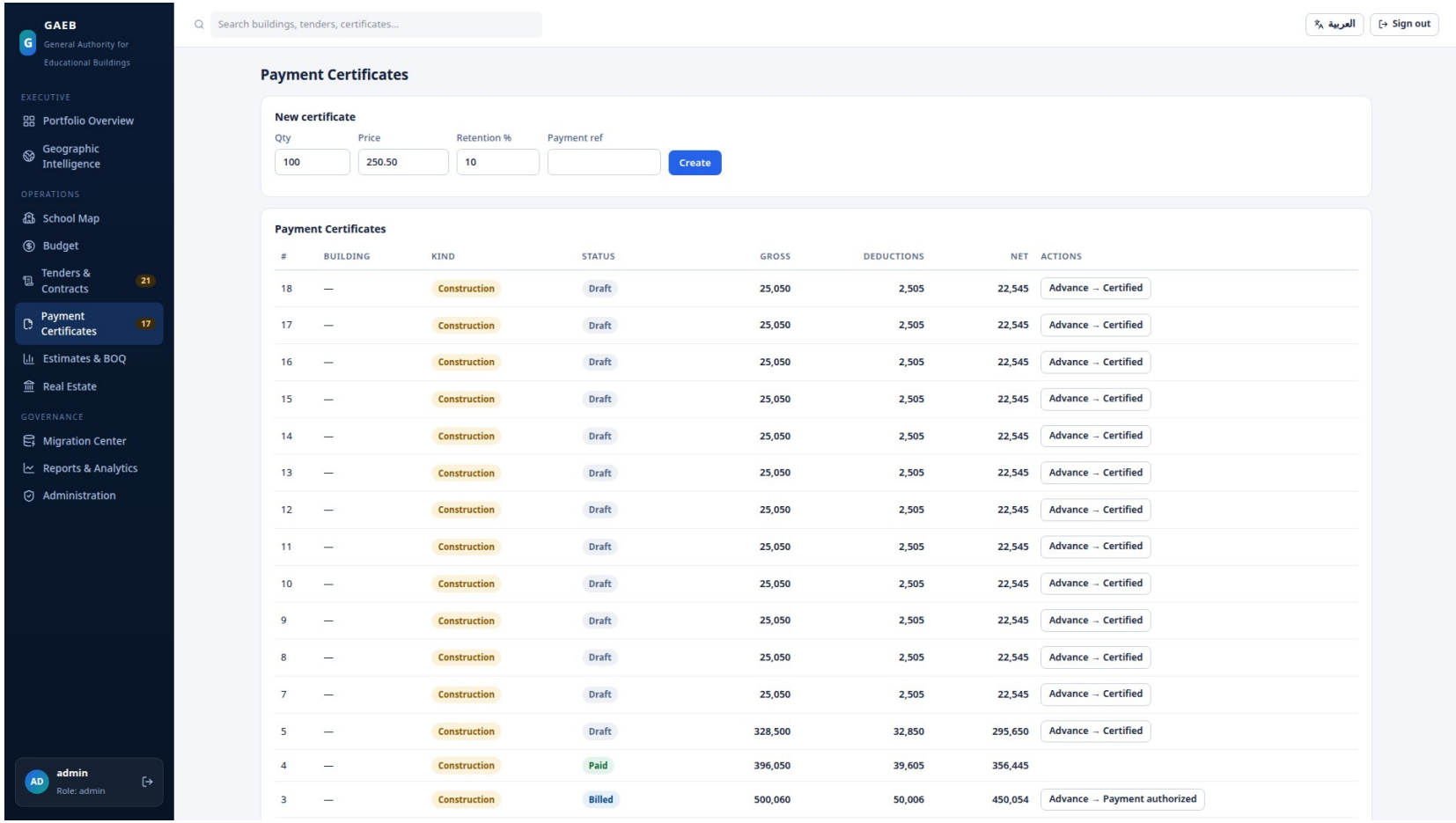
- اثنتا عشرة مرحلة من المسودة إلى التعاقد — التخطي مرفوض من النظام نفسه
- كل انتقال بين المراحل مكتوب في السجل



بيانات عرض اصطناعية

المستخلصات — مال بفصل واجبات

- التقييم دقيق: الكمية × السعر ناقص استقطاعات مُصنّفة
- من اعتمد المستخلص لا يستطيع اعتماد صرفه — الخادم يرفض



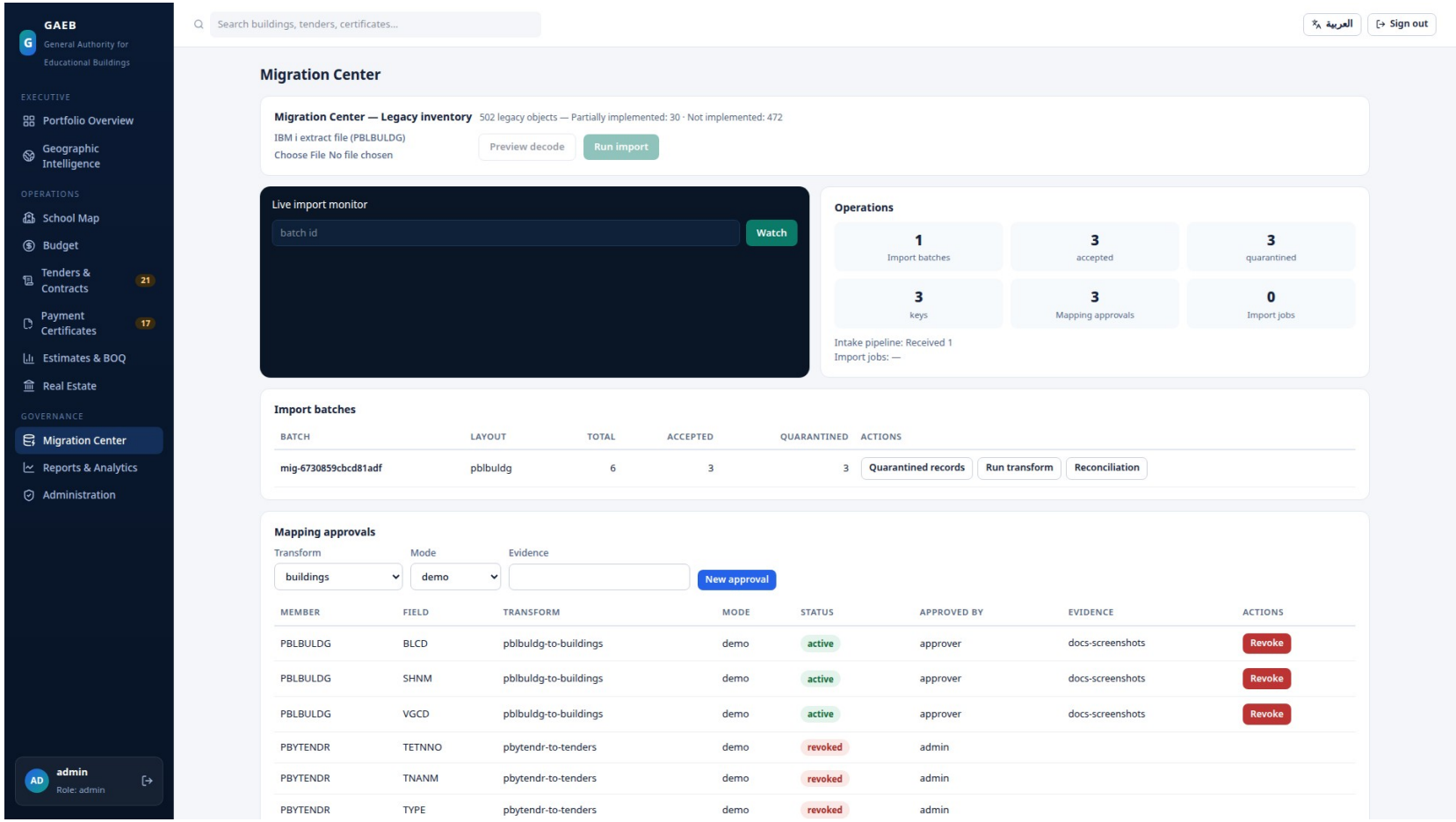
بيانات عرض اصطناعية

الترحيل — مضبوط في خمس عشرة خطوة

- تصريح مكتوب ← تصنيف ← استخراج معتمد على جهاز الهيئة
- بصمة SHA-256 عند المصدر وعند الاستلام؛ وأي اختلاف يوقف الاستقبال
- فحص ترميز مسبق ← استيراد مُتعقَّب ← مطابقة ← مراجعة العميل
- الاحتفاظ أو الحذف وفق سياسة الهيئة المعتمدة فقط
- بيانات العملاء لا تدخل بيئة العرض أبداً — ولا تُرسل إلى أي خدمة خارجية أو ذكاء اصطناعي

المطابقة — كل سجل مُحاسَب

- القاعدة الثابتة: المصدر = المُحمَّل + المعزول
- السجلات المعزولة تحمل سببها وبايتاتها الأصلية —لا شيء يُحذف بصمت
- مجاميع الرقابة المالية عشرية دقيقة من الطرف إلى الطرف



دفعة حقيقية (اصطناعية) في مركز الترحيل

حوكمة التصريح — أدلة لا تأكيدات

- كل موافقة مطلوبة سجلُّ دليلٍ بدورة حياة: معلّق ← مقدّم ← مُتحقَّق — ثم قابل للإلغاء والانتهاء والاستبدال
- فصل الواجبات: من قدّم الدليل لا يستطيع التحقق منه بنفسه — مهما كان دوره، والمسؤولون مشمولون
- البصمة المُدخلة يدوياً تُوسم «غير مُتحقَّق منها»؛ ولا تُوسم بصمة بـ«مُتحقَّق» إلا إذا حسبها الخادم من الملف نفسه
- لا ندّعي توثيق توقيعات الهيئة تشفيرياً — التحقق قرار بشري مستقل يُسجَّل باسم صاحبه

التصريح المستمر — صالح الآن لا مرة واحدة

- تُعاد حساب الأهلية من الحالة الراهنة عند كل عملية عميل — استيراداً وتحويلاً
- أُلغِ اعتماداً أو دليلاً، فترفض العملية التالية —لا التفعيل التالي
- كل استيراد مرتبط بمجموعة بيانات مصرّح بها وببصمة الملف المعتمد — والملف البديل مرفوض
- الاستيرادات المتدفقة تُعيد التحقق بعد كل جزء مُسلَّم؛ والسجلات المُجهَّزة لا تصبح بيانات تشغيلية دون تصريح

المشروع التجريبي — ثلاثة أسابيع بعد شروط الدخول

- الأسبوع صفر: تأهيل الخادم بالفحص الآلي، تجربة الاستعادة، اختبار التنبيه، الحسابات، التحقق من الأدلة، التفعيل
- الأسبوع الأول: استقبال مضبوط — أول مستخرج، التحقق من البصمة، أول ترحيل، حزمة المطابقة الأولى
- الأسبوع الثاني: تحقق تجاري — مراجعة أمانة العربية، اختبارات قبول الوحدات، فرز الملاحظات وإعادة تشغيل مضبوط
- الأسبوع الثالث: قبول — مطابقة نهائية، إعادة اختبارات، تسليم تشغيلي، إغلاق المشروع، تقييم فجوات الإنتاج

قرارات نطلب من الهيئة حسمها

- BD-07 — سياسة السجلات المكررة (يوقف أول استيراد)
- BD-08 — النطاق التاريخي للترحيل (يوقف تحديد حجم المشروع)
- BD-01 إلى BD-06 — دلالات الوحدات، وتُحسم في ورشة اليوم الواحد نفسها
- خمسة اعتمادات: الميثاق، والنطاق، وتصريح الاستخراج، والبيئة، وتسمية المشاركين
- كل قرار يُسجَّل في سجل توقّعه الهيئة داخل الاجتماع — ويدخل المنظومة دليلاً مُتحقَّقاً منه استقلالياً

النجاح — يُقاس لا يُزعَم

- محاسبة سجلات ١٠٠٪ لكل دفعة؛ ومعادلة المطابقة دقيقة
- مجاميع مالية دقيقة؛ وأمانة عربية ١٠٠٪ على العينة المتفق عليها
- صفر استيراد دون تصريح راهن
- اجتياز المسار الحرج لاختبارات القبول؛ وكل استثناء يُغلق بقرار موثق
- هذه المعايير مقترحنا — ولا تُلزم إلا باعتماد الهيئة لها

حالة التحقق — بصراحة كاملة

- مُتحقَّق: ٦٥ اختبار خادم، ٣٢ واجهة، ٤٠ متصفحاً، ٣١ بصرياً — ومحاكاة طرفية من ٣٤ فحصاً
- مُتحقَّق: الاستعادة المنطقية والفيزيائية والاستعادة الزمنية
- لم يتم بعد: تنفيذ CI (ينتظر تصريحاً واحداً من مالك المستودع)، واعتماد Docker، والمراجعة الأمنية المستقلة، والتحقق بقارئات الشاشة
- لا ندّعي في أي موضع: قبول العميل، أو جاهزية الإنتاج

المطلوب

- اجتماع تنفيذي من ثلاثين دقيقة — هذا الأسبوع أو التالي — لتثبيت موعد الورشة
- يوم واحد من وقت أصحاب القرار لديكم
- توقيعان: الميثاق، ثم تصريح الاستخراج الأول
- ثم يبدأ الأسبوع صفر — وستتولى المنظومة نفسها فرض التسلسل ورفض كل اختصار
- أول دفعة حقيقية تُطابَق بتوقيع الهيئة نفسها — أو لا تُشحن

GAEB Modern Platform

From AS/400 to a governed, Arabic-first platform

Executive presentation — the customer pilot proposal · Veebase · All results shown are verified engineering results on synthetic data

Why we are here

- GAEB's six business systems still run on IBM i (AS/400) V6R1 — reliable, but out of support and hard to staff
- The risk is not the hardware: it is meaning — Arabic records in legacy codepages, business rules that exist only inside programs
- Veebase has built the replacement platform, tested it at scale, and rehearsed migration end to end on synthetic data
- Today we propose the next step only: a governed pilot on GAEB's own data, under GAEB's written authorization

The legacy estate — what the evidence shows

- 502 legacy program and file objects across six subsystems
- 1,068 fields mapped in the reconciliation register
- One money path links the systems: estimate → certificate → budget payment
- Two file definitions conflict between copies; some masters were never delivered — stated openly, gated honestly
- Reference exports hit legacy row caps — true volumes to be confirmed by GAEB's DSPFD counts

What we built

- A standalone bilingual platform — no dependency on outside infrastructure
- Six complete business workflows, not data-entry screens
- An offline migration engine that never connects to, and never writes to, the AS/400
- An authorization system that refuses customer data until GAEB's approvals exist as verified records

Platform architecture

Presentation

Arabic / English web interface — full RTL, tested dictionary parity (350+ keys per language)

API & governance

Role-based permissions, revocable sessions, login throttling, strict security headers, append-only audit

Data

PostgreSQL 16 — exact decimal money end to end; no floating point, no silent rounding

Migration

Offline staging with per-record lineage and original bytes; field-level Arabic codepage decoding

Six modules, complete workflows

School Map

Building registry, server-side search at million-record scale

Budget

Allocations and execution — money visible only to finance roles

Tenders & Contracts

A 12-stage lifecycle machine — stages cannot be skipped

Payment Certificates

Exact valuation; the certifier cannot authorize payment

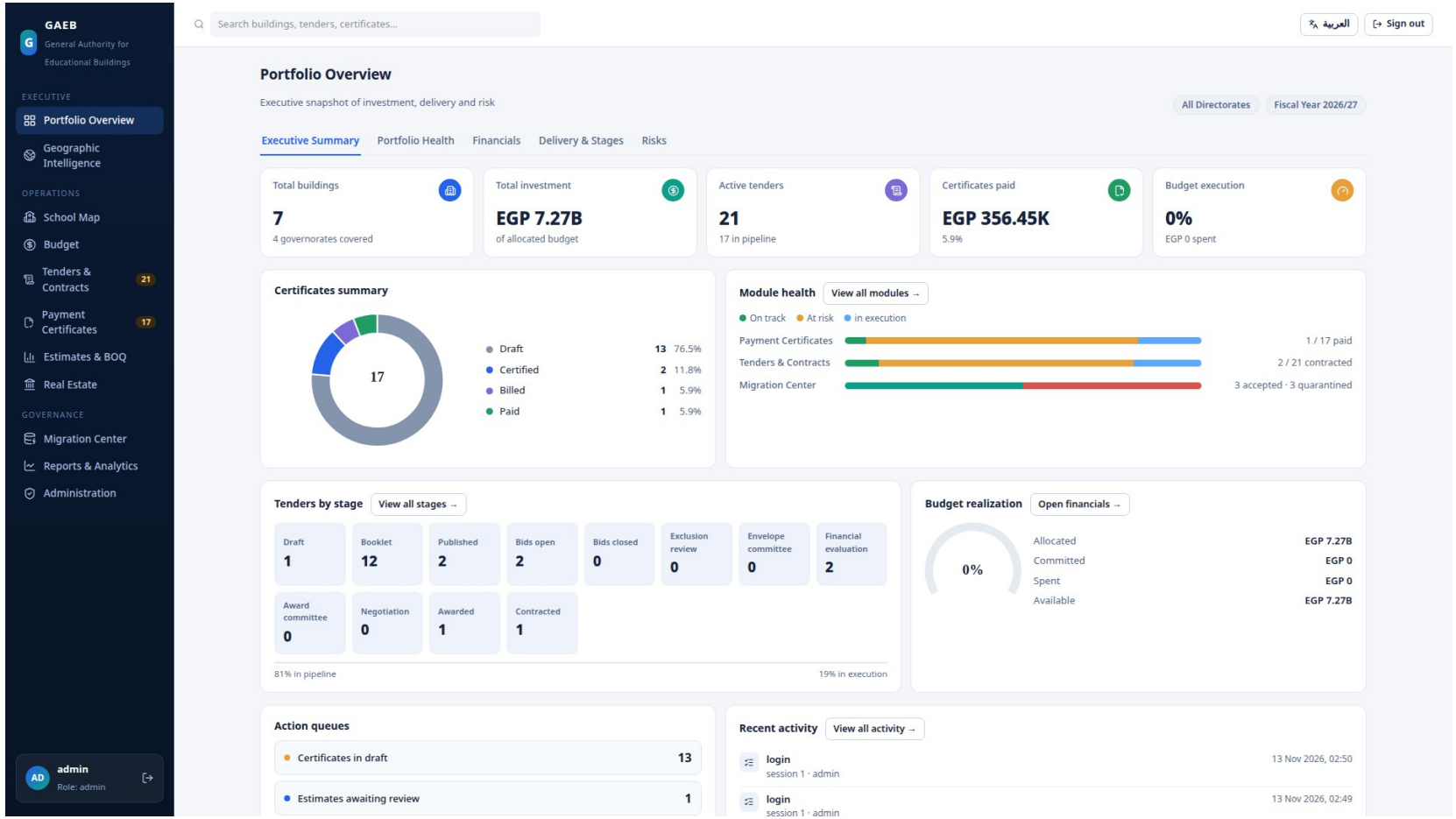
Estimates & BOQ

Item catalogue, revisions with full history

Real Estate

Expropriation cases bound to the ministerial-decree gate

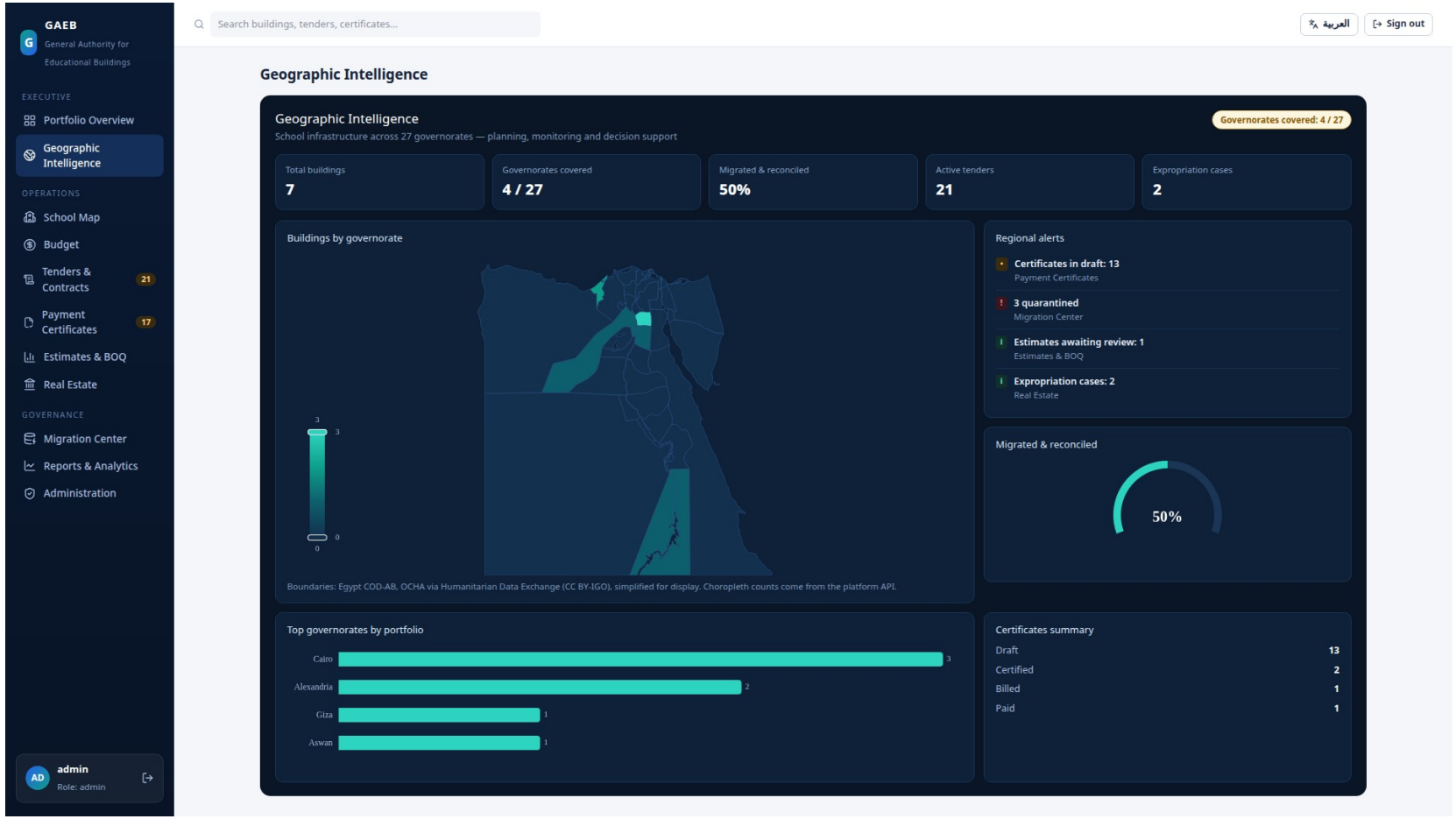
Executive Command Center



Live build — synthetic demonstration data

- Every figure is computed live from platform data
- Action queues show work waiting for a human decision
- Finance figures appear only for finance-permission holders

Geographic Intelligence



- GAEB legacy codes joined to international P-codes
- Coverage reported honestly — migrated vs not yet
- One click from a governorate to its buildings

Official 27-governorate boundaries (OCHA COD-AB, CC BY-IGO) — synthetic data

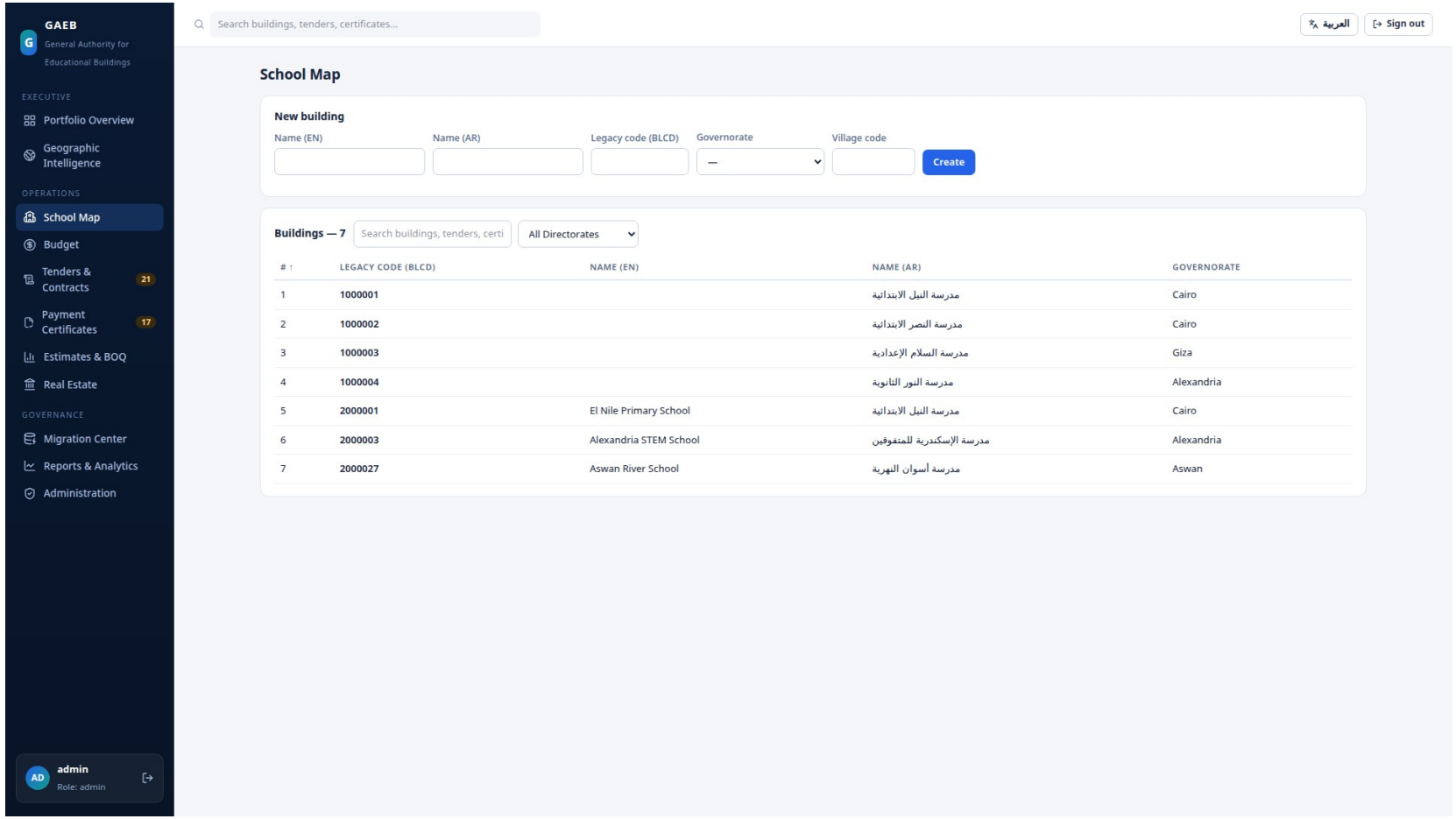
Arabic-first, not Arabic-translated



The same live data in Arabic — full RTL

- Field-level decoding: IBM 420/864, Windows-1256
- Originals preserved — search normalization never overwrites
- Unsupported codepages stop for a decision, never a guess

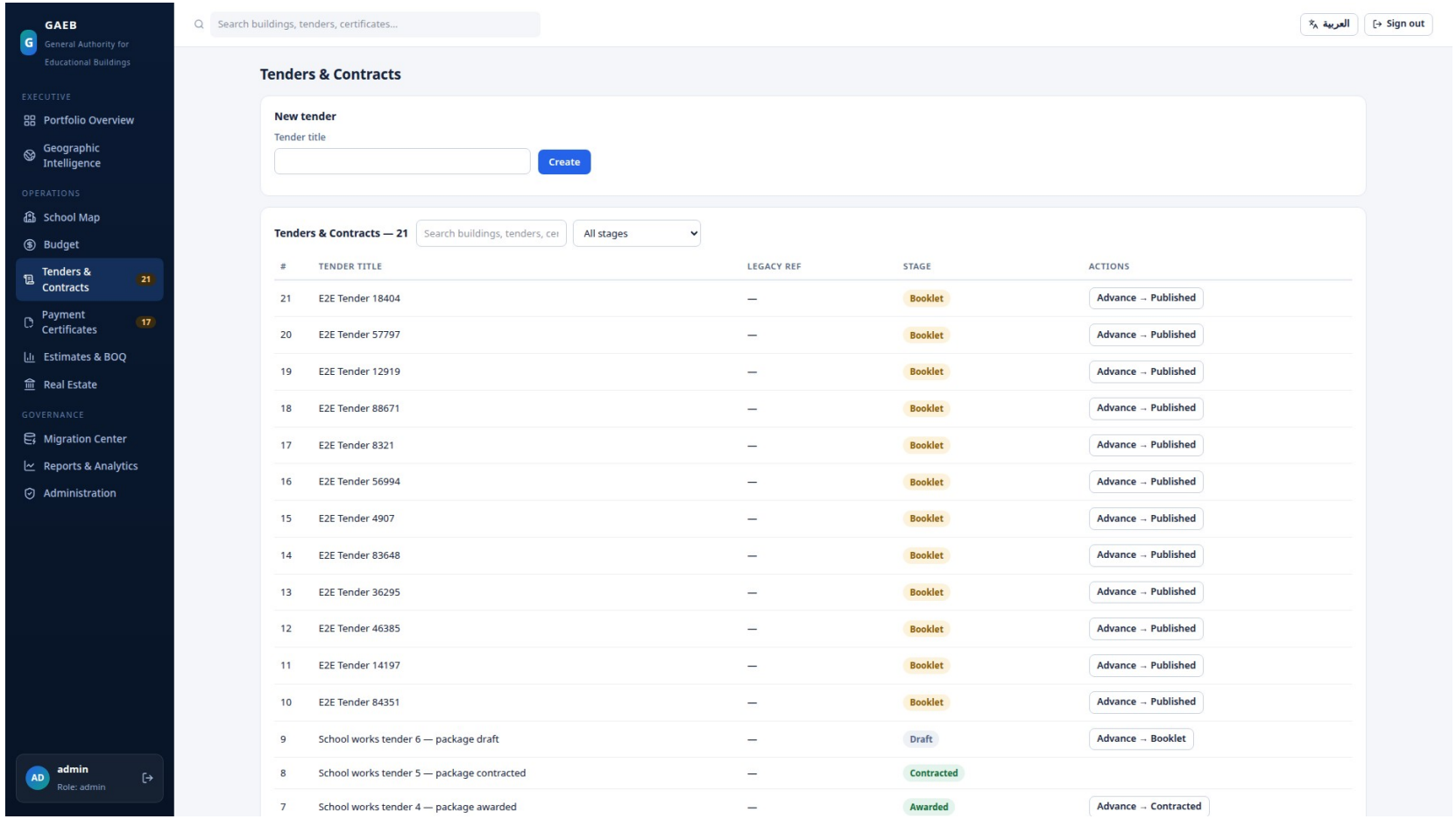
School Map — the building registry



- Server-side search and pagination — validated at 1,000,000 synthetic records
- The legacy BLCD code is preserved as the lineage key on every building

Synthetic demonstration data

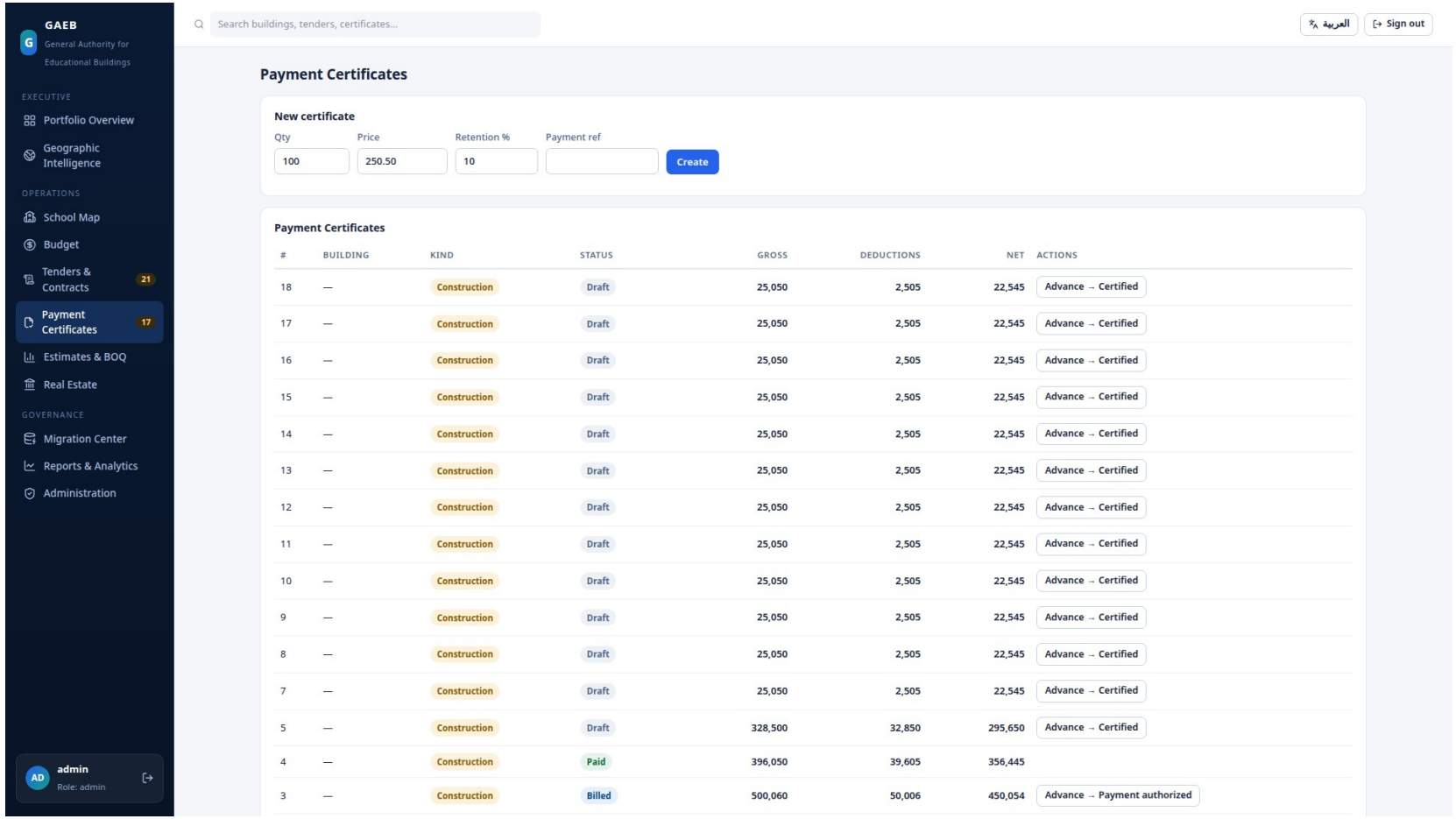
Tenders — a lifecycle, not a form



- 12 stages from draft to contracted — skipping is refused by the system
- Every stage transition is written to history

Synthetic demonstration data

Certificates — money with separation of duties



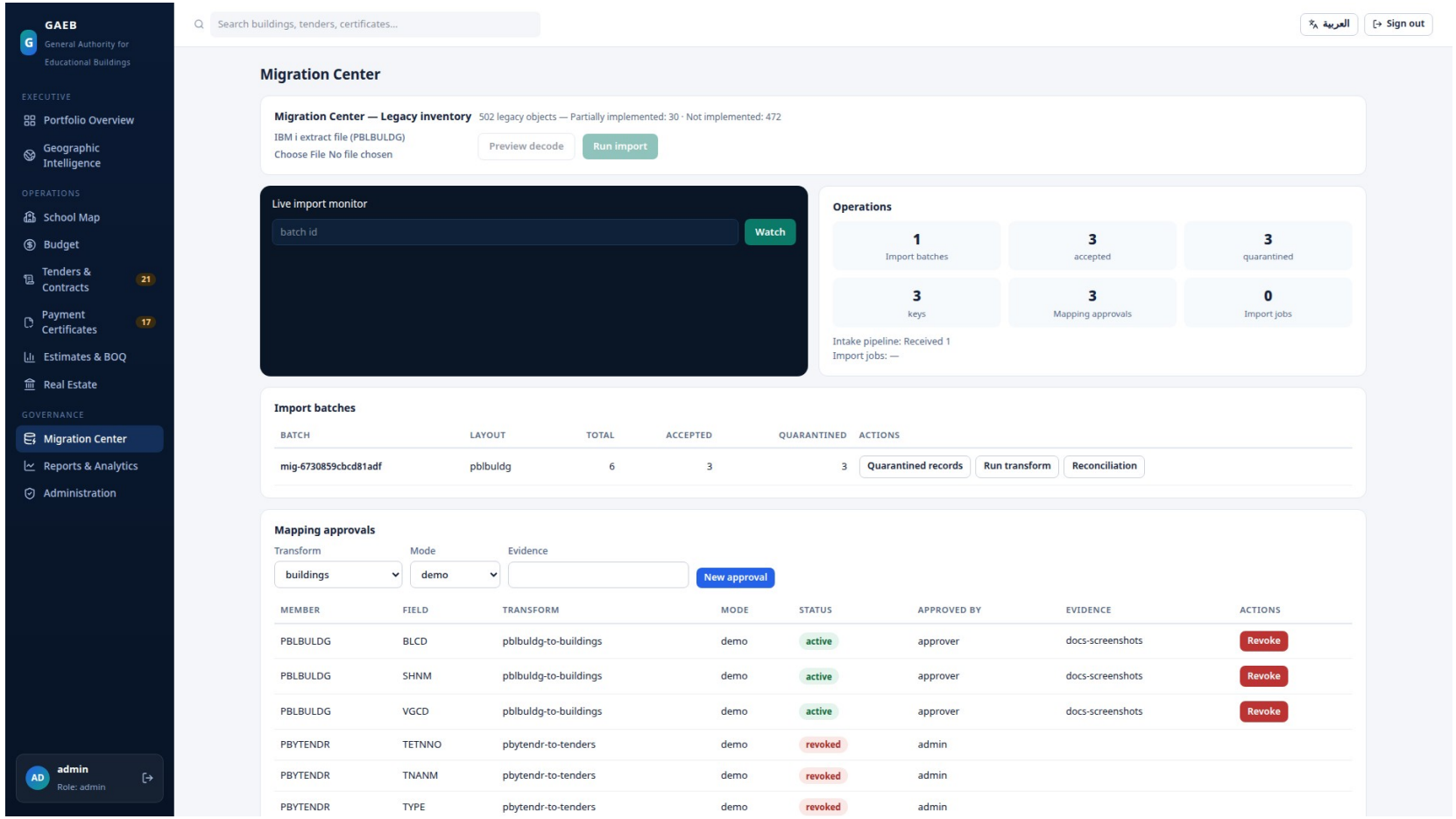
- Valuation is exact: quantity × price less typed deductions
- The user who certifies a certificate cannot authorize its payment — the server refuses

Synthetic demonstration data

Migration — controlled in 15 steps

- Written authorization → classification → approved extraction at GAEB
- SHA-256 at source and at receipt; a mismatch halts intake
- Encoding preflight → tracked import → reconciliation → customer review
- Retention or deletion only per GAEB's approved policy
- Customer data never enters the demonstration environment — and is never sent to any external or AI service

Reconciliation — every record accounted for



A real (synthetic) batch in the Migration Center

- The invariant: source = loaded + quarantined
- Quarantined records carry their reason and their raw bytes — nothing is silently dropped
- Money control totals are exact decimals, end to end

Authorization governance — evidence, not assertions

- Every required approval is an evidence record with a lifecycle: pending → submitted → verified — then revocable, expirable, supersedable
- Separation of duties: whoever submits evidence can never verify it — at any role, administrators included
- A typed-in document hash is labeled unverified; only a server-computed hash from the actual bytes is labeled verified
- We do not claim to authenticate GAEB signatures cryptographically — verification is an independent human decision, recorded under their identity

Continuous authorization — valid now, not once

- Eligibility is recomputed from current state at every customer operation — import and transform alike
- Revoke an approval or an evidence record, and the next operation refuses — not the next activation
- Every import is bound to an authorized dataset and to the authorized file's hash — a substituted file is refused
- Streaming imports re-verify after every committed chunk; staged records can never become operational data unauthorized

The pilot — three weeks after entry conditions

- Week 0: host qualification by automated preflight, restore drill, alert test, accounts, evidence verification, activation
- Week 1: controlled intake — first extract, hash verification, first migration, reconciliation package #1
- Week 2: business validation — Arabic fidelity review, module UAT, defect triage and controlled re-runs
- Week 3: acceptance — final reconciliation, UAT retests, handover, pilot closure, production-gap assessment

Decisions we ask GAEB to make

- BD-07 — duplicate record policy (blocks the first import)
- BD-08 — historical migration scope (blocks pilot sizing)
- BD-01…BD-06 — module semantics, closed in the same one-day workshop
- Five approvals: charter, scope, extract authorization, environment, named participants
- Every decision is recorded in a register GAEB signs in the room — and enters the platform as independently verified evidence

Success — measured, not asserted

- 100% record accounting on every batch; the reconciliation equation exact
- Money control totals exact; Arabic fidelity 100% on the agreed sample
- Zero imports without a current authorization
- UAT critical path passed; every exception closed by a recorded decision
- These criteria are our proposal — they bind only when GAEB adopts them

Verification status — stated plainly

- Verified: 65 backend, 32 frontend, 40 browser, 31 visual tests — and a 34-check end-to-end rehearsal
- Verified: backup restore, physical restore, and point-in-time recovery
- Not yet: CI execution (one owner authorization), Docker certification, independent security review, screen-reader validation
- Not claimed anywhere: customer acceptance, production readiness

The ask

- A 30-minute executive meeting — this week or next — to fix the workshop date
- One day of your decision owners' time
- Signatures: charter, then the first extract authorization
- Then Week 0 begins — and the platform itself will hold the sequence, refusing every shortcut
- The first real batch reconciles under GAEB's own signature — or it does not ship